

Trabalho N^o 06 - LS-MRAC

COE603 - Controle Adaptativo

Caio Cesar Leal Verissimo - 119046624

Leonardo Soares da Costa Tanaka - 121067652

Lincoln Rodrigues Proença - 121076407

Engenharia de Controle e Automação - UFRJ

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Julho de 2025

Conteúdo

1	Descrição do Algoritmo	2
1.1	Introdução ao Algoritmo	2
1.1.1	Função de Lyapunov	2
1.1.2	Leis de Adaptação Propostas	2
1.1.3	Condição para Decaimento de V	2
1.2	Análise de Estabilidade	3
1.2.1	Condição de Estabilidade	3
1.2.2	Limitado de R e θ	3
1.2.3	Análise pela Função de Lyapunov	3
1.2.4	Convergência	4
1.3	Resumo do Algoritmo	4
2	Resultados das Simulações	4
3	Discussão dos Resultados	4

1 Descrição do Algoritmo

1.1 Introdução ao Algoritmo

Nesta seção, introduzimos o controlador adaptativo baseado no método dos mínimos quadrados (Least-Squares Model Reference Adaptive Control – LS-MRAC). Esse método é construído com base em uma função de Lyapunov que guia o projeto da lei de adaptação, visando garantir a estabilidade e a convergência do sistema.

1.1.1 Função de Lyapunov

Consideramos a seguinte função candidata de Lyapunov:

$$2V(e, \tilde{\theta}) = \gamma e^T P e + \tilde{\theta}^T R^{-1}(t) \tilde{\theta}, \quad \text{com } R(0) = R^T(0) > 0$$

Ao derivar essa função em relação ao tempo, obtemos:

$$\dot{V} = -\gamma e^T Q e - \gamma |k_p| (\tilde{\theta}^T \xi)^2 + \gamma \tilde{\theta}^T \xi e_a + \tilde{\theta}^T R^{-1} \dot{\theta} + \frac{1}{2} \tilde{\theta}^T \dot{R}^{-1} \tilde{\theta}$$

Lembrando que:

$$\frac{d}{dt}[RR^{-1}] = \dot{R}R^{-1} + R\dot{R}^{-1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{R}^{-1} = -R^{-1}\dot{R}R^{-1}$$

Substituindo na expressão de $\dot{V}$, temos:

$$\dot{V} = -\gamma e^T Q e - \gamma |k_p| (\tilde{\theta}^T \xi)^2 + \tilde{\theta}^T \left(\gamma \xi e_a + R^{-1} \dot{\theta} - \frac{1}{2} R^{-1} \dot{R} R^{-1} \tilde{\theta} \right)$$

1.1.2 Leis de Adaptação Propostas

Para garantir que a função de Lyapunov seja decrescente, propõe-se a seguinte lei de adaptação:

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= -\gamma R \xi e_a \\ \dot{R} &= -R \xi \xi^T R \end{aligned}$$

Com essa escolha, temos:

$$R^{-1} \dot{R} R^{-1} = -\xi \xi^T$$

E portanto:

$$\dot{V} = -\gamma e^T Q e - \gamma |k_p| (\tilde{\theta}^T \xi)^2 + \frac{1}{2} (\tilde{\theta}^T \xi)^2$$

1.1.3 Condição para Decaimento de V

Para garantir que $\dot{V} \leq 0$, é necessário que:

$$\gamma > \frac{1}{2|k_p|}$$

Essa condição será retomada e aprofundada na próxima subseção, dedicada à análise formal de estabilidade.

1.2 Análise de Estabilidade

Nesta subseção, analisamos a estabilidade do controlador adaptativo por mínimos quadrados (LS-MRAC).

1.2.1 Condição de Estabilidade

A condição para garantir a estabilidade do sistema é dada por:

$$\gamma > \frac{1}{2|k_p|}$$

Sob essa condição, valem as seguintes propriedades:

- $e \in \mathcal{L}_\infty$, $\tilde{\theta}^T R^{-1} \tilde{\theta} \in \mathcal{L}_\infty$
- $e \in \mathcal{L}_2$, $\tilde{\theta}^T \xi \in \mathcal{L}_2$
- $\omega, \xi, \dot{\xi} \in \mathcal{L}_\infty$

Consequentemente, a derivada da função de Lyapunov satisfaz:

$$\dot{V}(e, \tilde{\theta}) \leq 0$$

1.2.2 Limitado de R e θ

A limitação de R e θ é obtida como segue:

Sabemos que $R(0) = R^T(0) > 0$. Assim, ao integrar a equação de atualização de R^{-1} , obtemos:

$$\dot{R}^{-1}(t) = \xi \xi^T$$

$$R^{-1}(t) = R^{-1}(0) + J(t) > 0, \quad \forall t \geq 0$$

onde:

$$J(t) = \int_0^t \xi(\tau) \xi^T(\tau) d\tau$$

Portanto, $R^{-1}(t) > R^{-1}(0)$, o que implica que $R(t) > 0$ para todo $t \geq 0$, ou seja, $R \in \mathcal{L}_\infty$. Assim, $\dot{\theta}$ e $\dot{R}$ também pertencem a $\mathcal{L}_\infty$.

1.2.3 Análise pela Função de Lyapunov

A partir da função de Lyapunov:

$$2V = \gamma e^T P e + \tilde{\theta}^T R^{-1}(0) \tilde{\theta} + \tilde{\theta}^T J(t) \tilde{\theta}$$

Cada termo acima pertence a $\mathcal{L}_\infty$, portanto:

$$V \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \tilde{\theta}^T R^{-1}(0) \tilde{\theta} \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \tilde{\theta} \in \mathcal{L}_\infty$$

1.2.4 Convergência

- $\dot{e} \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$
- $\frac{d}{dt}(\tilde{\theta}^T \xi) \in \mathcal{L}_\infty \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{\theta}^T \xi = 0$

Portanto, todos os sinais permanecem limitados, o que garante estabilidade global uniforme.

1.3 Resumo do Algoritmo

Subsistema	Equação	Ordem
Planta	$y = P(s) u$	n
Modelo	$y_m = M(s) r$	n
Erro de rastreamento	$e_a = \text{sign}(k_p)(y - y_m)$	
Filtros SV	$\dot{\omega}_1 = A_f \omega_1 + b_f u$ $\dot{\omega}_2 = A_f \omega_2 + b_f y$	$n - 1$
Regressor	$\omega^T = [\omega_1^T \quad y \quad \omega_2^T \quad r]$	
Filtro ξ	$\xi = L^{-1}(s)[\omega]$	$2n$
Lei de controle	$u = \theta^T \omega + \dot{\theta}^T \xi$	
Lei de adaptação	$\dot{\theta} = -\gamma R \xi e_a, \quad \gamma > \frac{1}{2 k_p }$ $\dot{R} = -R \xi \xi^T R, \quad R(0) = R^T(0) > 0$	$2n$ $4n^2$

Tabela 1: Resumo dos subsistemas, equações e ordens do sistema adaptativo

Dimensão total do sistema: $N = 8n + 4n^2 - 2$

2 Resultados das Simulações

3 Discussão dos Resultados